Aufgabe 1: Kanonische Normalformen (KDNF und KKNF)

Bestimmen Sie für die folgenden Wahrheitstafeln jeweils die **Kanonische Disjunktive Normalform (KDNF)** und die **Kanonische Konjunktive Normalform (KKNF)**.

Aufgabe 1 von 20

Gegeben sei die Wahrheitstafel für $y = f(x_2, x_1, x_0)$:

x_2	x_1	x_0	y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

Simulator ↗
Interaktiver Simulator & Schritt-für-Schritt-Lösung

a) KDNF:

$$y_{\text{KDNF}} = (\neg x_2 \wedge \neg x_1 \wedge \neg x_0) \vee (\neg x_2 \wedge x_1 \wedge x_0) \vee (x_2 \wedge x_1 \wedge \neg x_0) \vee (x_2 \wedge x_1 \wedge x_0)$$

b) KKNF:

$$y_{\text{KKNF}} = (x_2 \vee x_1 \vee \neg x_0) \wedge (x_2 \vee \neg x_1 \vee x_0) \wedge (\neg x_2 \vee x_1 \vee x_0) \wedge (\neg x_2 \vee x_1 \vee \neg x_0)$$

Aufgabe 2 von 20

Gegeben sei die Wahrheitstafel für $y = f(x_2, x_1, x_0)$:

x_2	x_1	x_0	y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

Simulator ↗
Interaktiver Simulator & Schritt-für-Schritt-Lösung

a) KDNF:

$$y_{\text{KDNF}} = (\neg x_2 \wedge \neg x_1 \wedge x_0) \vee (x_2 \wedge \neg x_1 \wedge \neg x_0)$$

b) KKNF:

$$y_{\text{KKNF}} = (x_2 \vee x_1 \vee x_0) \wedge (x_2 \vee \neg x_1 \vee x_0) \wedge (x_2 \vee \neg x_1 \vee \neg x_0) \wedge (\neg x_2 \vee x_1 \vee \neg x_0) \wedge (\neg x_2 \vee \neg x_1 \vee x_0) \wedge (\neg x_2 \vee \neg x_1 \vee \neg x_0)$$

Aufgabe 3 von 20

Gegeben sei die Wahrheitstafel für $y = f(x_2, x_1, x_0)$:

x_2	x_1	x_0	y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

Simulator ↗
Interaktiver Simulator & Schritt-für-Schritt-Lösung

a) KDNF:

$$y_{\text{KDNF}} = (\neg x_2 \wedge \neg x_1 \wedge \neg x_0) \vee (\neg x_2 \wedge x_1 \wedge \neg x_0) \vee (\neg x_2 \wedge x_1 \wedge x_0) \vee (x_2 \wedge x_1 \wedge x_0)$$

b) KKNF:

$$y_{\text{KKNF}} = (x_2 \vee x_1 \vee \neg x_0) \wedge (\neg x_2 \vee x_1 \vee x_0) \wedge (\neg x_2 \vee x_1 \vee \neg x_0) \wedge (\neg x_2 \vee \neg x_1 \vee x_0)$$

Aufgabe 4 von 20

Gegeben sei die Wahrheitstafel für $y = f(x_2, x_1, x_0)$:

x_2	x_1	x_0	y
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Simulator ↗
Interaktiver Simulator & Schritt-für-Schritt-Lösung

a) KDNF:

$$y_{\text{KDNF}} = (\neg x_2 \wedge \neg x_1 \wedge \neg x_0) \vee (\neg x_2 \wedge \neg x_1 \wedge x_0) \vee (\neg x_2 \wedge x_1 \wedge x_0) \vee (x_2 \wedge \neg x_1 \wedge x_0) \vee (x_2 \wedge x_1 \wedge \neg x_0) \vee (x_2 \wedge x_1 \wedge x_0)$$

b) KKNF:

$$y_{\text{KKNF}} = (x_2 \vee \neg x_1 \vee x_0) \wedge (\neg x_2 \vee x_1 \vee x_0)$$

Aufgabe 5 von 20

Gegeben sei die Wahrheitstafel für $y = f(x_2, x_1, x_0)$:

x_2	x_1	x_0	y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

Simulator ↗
Interaktiver Simulator & Schritt-für-Schritt-Lösung

a) KDNF:

$$y_{\text{KDNF}} = (\neg x_2 \wedge x_1 \wedge x_0) \vee (x_2 \wedge \neg x_1 \wedge \neg x_0) \vee (x_2 \wedge x_1 \wedge \neg x_0) \vee (x_2 \wedge x_1 \wedge x_0)$$

b) KKNF:

$$y_{\text{KKNF}} = (x_2 \vee x_1 \vee x_0) \wedge (x_2 \vee x_1 \vee \neg x_0) \wedge (x_2 \vee \neg x_1 \vee x_0) \wedge (\neg x_2 \vee x_1 \vee \neg x_0)$$

Aufgabe 6 von 20

Gegeben sei die Wahrheitstafel für $y = f(x_2, x_1, x_0)$:

x_2	x_1	x_0	y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Simulator ↗
Interaktiver Simulator & Schritt-für-Schritt-Lösung

a) KDNF:

$$y_{\text{KDNF}} = (\neg x_2 \wedge \neg x_1 \wedge \neg x_0) \vee (x_2 \wedge \neg x_1 \wedge x_0) \vee (x_2 \wedge x_1 \wedge \neg x_0)$$

b) KKNF:

$$y_{\text{KKNF}} = (x_2 \vee x_1 \vee \neg x_0) \wedge (x_2 \vee \neg x_1 \vee x_0) \wedge (x_2 \vee \neg x_1 \vee \neg x_0) \wedge (\neg x_2 \vee x_1 \vee x_0) \wedge (\neg x_2 \vee \neg x_1 \vee \neg x_0)$$

Aufgabe 7 von 20

Gegeben sei die Wahrheitstafel für $y = f(x_2, x_1, x_0)$:

x_2	x_1	x_0	y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

Simulator ↗
Interaktiver Simulator & Schritt-für-Schritt-Lösung

a) KDNF:

$$y_{\text{KDNF}} = (\neg x_2 \wedge \neg x_1 \wedge x_0) \vee (\neg x_2 \wedge x_1 \wedge x_0) \vee (x_2 \wedge x_1 \wedge \neg x_0) \vee (x_2 \wedge x_1 \wedge x_0)$$

b) KKNF:

$$y_{\text{KKNF}} = (x_2 \vee x_1 \vee x_0) \wedge (x_2 \vee \neg x_1 \vee x_0) \wedge (\neg x_2 \vee x_1 \vee x_0) \wedge (\neg x_2 \vee x_1 \vee \neg x_0)$$

Aufgabe 8 von 20

Gegeben sei die Wahrheitstafel für $y = f(x_2, x_1, x_0)$:

x_2	x_1	x_0	y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

Simulator ↗
Interaktiver Simulator & Schritt-für-Schritt-Lösung

a) KDNF:

$$y_{\text{KDNF}} = (\neg x_2 \wedge x_1 \wedge \neg x_0) \vee (\neg x_2 \wedge x_1 \wedge x_0)$$

b) KKNF:

$$y_{\text{KKNF}} = (x_2 \vee x_1 \vee x_0) \wedge (x_2 \vee x_1 \vee \neg x_0) \wedge (\neg x_2 \vee x_1 \vee x_0) \wedge (\neg x_2 \vee x_1 \vee \neg x_0) \wedge (\neg x_2 \vee \neg x_1 \vee x_0) \wedge (\neg x_2 \vee \neg x_1 \vee \neg x_0)$$

Aufgabe 9 von 20

Gegeben sei die Wahrheitstafel für $y = f(x_2, x_1, x_0)$:

x_2	x_1	x_0	y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Simulator ↗
Interaktiver Simulator & Schritt-für-Schritt-Lösung

a) KDNF:

$$y_{\text{KDNF}} = (\neg x_2 \wedge \neg x_1 \wedge x_0) \vee (x_2 \wedge \neg x_1 \wedge x_0) \vee (x_2 \wedge x_1 \wedge x_0)$$

b) KKNF:

$$y_{\text{KKNF}} = (x_2 \vee x_1 \vee x_0) \wedge (x_2 \vee \neg x_1 \vee x_0) \wedge (x_2 \vee \neg x_1 \vee \neg x_0) \wedge (\neg x_2 \vee x_1 \vee x_0) \wedge (\neg x_2 \vee \neg x_1 \vee x_0)$$

Aufgabe 10 von 20

Gegeben sei die Wahrheitstafel für $y = f(x_2, x_1, x_0)$:

x_2	x_1	x_0	y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

Simulator ↗
Interaktiver Simulator & Schritt-für-Schritt-Lösung

a) KDNF:

$$y_{\text{KDNF}} = (\neg x_2 \wedge x_1 \wedge \neg x_0) \vee (x_2 \wedge x_1 \wedge \neg x_0)$$

b) KKNF:

$$y_{\text{KKNF}} = (x_2 \vee x_1 \vee x_0) \wedge (x_2 \vee x_1 \vee \neg x_0) \wedge (x_2 \vee \neg x_1 \vee \neg x_0) \wedge (\neg x_2 \vee x_1 \vee x_0) \wedge (\neg x_2 \vee x_1 \vee \neg x_0) \wedge (\neg x_2 \vee \neg x_1 \vee \neg x_0)$$

Aufgabe 11 von 20

Gegeben sei die Wahrheitstafel für $y = f(x_2, x_1, x_0)$:

x_2	x_1	x_0	y
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

Simulator ↗
Interaktiver Simulator & Schritt-für-Schritt-Lösung

a) KDNF:

$$y_{KDNF} = (\neg x_2 \wedge \neg x_1 \wedge \neg x_0) \vee (\neg x_2 \wedge \neg x_1 \wedge x_0) \vee (x_2 \wedge \neg x_1 \wedge \neg x_0)$$

b) KKNF:

$$y_{KKNF} = (x_2 \vee \neg x_1 \vee x_0) \wedge (x_2 \vee \neg x_1 \vee \neg x_0) \wedge (\neg x_2 \vee x_1 \vee \neg x_0) \wedge (\neg x_2 \vee \neg x_1 \vee x_0) \wedge (\neg x_2 \vee \neg x_1 \vee \neg x_0)$$

Aufgabe 12 von 20

Gegeben sei die Wahrheitstafel für $y = f(x_2, x_1, x_0)$:

x_2	x_1	x_0	y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Simulator ↗
Interaktiver Simulator & Schritt-für-Schritt-Lösung

a) KDNF:

$$y_{\text{KDNF}} = (\neg x_2 \wedge \neg x_1 \wedge x_0) \vee (\neg x_2 \wedge x_1 \wedge \neg x_0) \vee (x_2 \wedge \neg x_1 \wedge x_0) \vee (x_2 \wedge x_1 \wedge \neg x_0) \vee (x_2 \wedge x_1 \wedge x_0)$$

b) KKNF:

$$y_{\text{KKNF}} = (x_2 \vee x_1 \vee x_0) \wedge (x_2 \vee \neg x_1 \vee \neg x_0) \wedge (\neg x_2 \vee x_1 \vee x_0)$$

Aufgabe 13 von 20

Gegeben sei die Wahrheitstafel für $y = f(x_2, x_1, x_0)$:

x_2	x_1	x_0	y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

Simulator ↗
Interaktiver Simulator & Schritt-für-Schritt-Lösung

a) KDNF:

$$y_{\text{KDNF}} = (\neg x_2 \wedge \neg x_1 \wedge x_0) \vee (\neg x_2 \wedge x_1 \wedge \neg x_0) \vee (x_2 \wedge \neg x_1 \wedge \neg x_0)$$

b) KKNF:

$$y_{\text{KKNF}} = (x_2 \vee x_1 \vee x_0) \wedge (x_2 \vee \neg x_1 \vee \neg x_0) \wedge (\neg x_2 \vee x_1 \vee \neg x_0) \wedge (\neg x_2 \vee \neg x_1 \vee x_0) \wedge (\neg x_2 \vee \neg x_1 \vee \neg x_0)$$

Aufgabe 14 von 20

Gegeben sei die Wahrheitstafel für $y = f(x_2, x_1, x_0)$:

x_2	x_1	x_0	y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Simulator ↗
Interaktiver Simulator & Schritt-für-Schritt-Lösung

a) KDNF:

$$y_{\text{KDNF}} = (\neg x_2 \wedge \neg x_1 \wedge x_0) \vee (x_2 \wedge \neg x_1 \wedge x_0) \vee (x_2 \wedge x_1 \wedge \neg x_0) \vee (x_2 \wedge x_1 \wedge x_0)$$

b) KKNF:

$$y_{\text{KKNF}} = (x_2 \vee x_1 \vee x_0) \wedge (x_2 \vee \neg x_1 \vee x_0) \wedge (x_2 \vee \neg x_1 \vee \neg x_0) \wedge (\neg x_2 \vee x_1 \vee x_0)$$

Aufgabe 15 von 20

Gegeben sei die Wahrheitstafel für $y = f(x_2, x_1, x_0)$:

x_2	x_1	x_0	y
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Simulator ↗
Interaktiver Simulator & Schritt-für-Schritt-Lösung

a) KDNF:

$$y_{KDNF} = (\neg x_2 \wedge \neg x_1 \wedge \neg x_0) \vee (\neg x_2 \wedge \neg x_1 \wedge x_0) \vee (\neg x_2 \wedge x_1 \wedge \neg x_0) \vee (x_2 \wedge \neg x_1 \wedge \neg x_0) \vee (x_2 \wedge \neg x_1 \wedge x_0) \vee (x_2 \wedge x_1 \wedge \neg x_0)$$

b) KKNF:

$$y_{KKNF} = (x_2 \vee \neg x_1 \vee \neg x_0) \wedge (\neg x_2 \vee \neg x_1 \vee \neg x_0)$$

Aufgabe 16 von 20

Gegeben sei die Wahrheitstafel für $y = f(x_2, x_1, x_0)$:

x_2	x_1	x_0	y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

Simulator ↗
Interaktiver Simulator & Schritt-für-Schritt-Lösung

a) KDNF:

$$y_{\text{KDNF}} = (\neg x_2 \wedge \neg x_1 \wedge x_0) \vee (x_2 \wedge x_1 \wedge x_0)$$

b) KKNF:

$$y_{\text{KKNF}} = (x_2 \vee x_1 \vee x_0) \wedge (x_2 \vee \neg x_1 \vee x_0) \wedge (x_2 \vee \neg x_1 \vee \neg x_0) \wedge (\neg x_2 \vee x_1 \vee x_0) \wedge (\neg x_2 \vee x_1 \vee \neg x_0) \wedge (\neg x_2 \vee \neg x_1 \vee x_0)$$

Aufgabe 17 von 20

Gegeben sei die Wahrheitstafel für $y = f(x_2, x_1, x_0)$:

x_2	x_1	x_0	y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

Simulator ↗
Interaktiver Simulator & Schritt-für-Schritt-Lösung

a) KDNF:

$$y_{\text{KDNF}} = (\neg x_2 \wedge x_1 \wedge \neg x_0) \vee (x_2 \wedge x_1 \wedge x_0)$$

b) KKNF:

$$y_{\text{KKNF}} = (x_2 \vee x_1 \vee x_0) \wedge (x_2 \vee x_1 \vee \neg x_0) \wedge (x_2 \vee \neg x_1 \vee \neg x_0) \wedge (\neg x_2 \vee x_1 \vee x_0) \wedge (\neg x_2 \vee x_1 \vee \neg x_0) \wedge (\neg x_2 \vee \neg x_1 \vee x_0)$$

Aufgabe 18 von 20

Gegeben sei die Wahrheitstafel für $y = f(x_2, x_1, x_0)$:

x_2	x_1	x_0	y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

Simulator ↗
Interaktiver Simulator & Schritt-für-Schritt-Lösung

a) KDNF:

$$y_{\text{KDNF}} = (\neg x_2 \wedge \neg x_1 \wedge \neg x_0) \vee (\neg x_2 \wedge x_1 \wedge x_0) \vee (x_2 \wedge \neg x_1 \wedge \neg x_0) \vee (x_2 \wedge x_1 \wedge \neg x_0) \vee (x_2 \wedge x_1 \wedge x_0)$$

b) KKNF:

$$y_{\text{KKNF}} = (x_2 \vee x_1 \vee \neg x_0) \wedge (x_2 \vee \neg x_1 \vee x_0) \wedge (\neg x_2 \vee x_1 \vee \neg x_0)$$

Aufgabe 19 von 20

Gegeben sei die Wahrheitstafel für $y = f(x_2, x_1, x_0)$:

x_2	x_1	x_0	y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

Simulator ↗
Interaktiver Simulator & Schritt-für-Schritt-Lösung

a) KDNF:

$$y_{\text{KDNF}} = (\neg x_2 \wedge \neg x_1 \wedge x_0) \vee (\neg x_2 \wedge x_1 \wedge \neg x_0) \vee (\neg x_2 \wedge x_1 \wedge x_0)$$

b) KKNF:

$$y_{\text{KKNF}} = (x_2 \vee x_1 \vee x_0) \wedge (\neg x_2 \vee x_1 \vee x_0) \wedge (\neg x_2 \vee x_1 \vee \neg x_0) \wedge (\neg x_2 \vee \neg x_1 \vee x_0) \wedge (\neg x_2 \vee \neg x_1 \vee \neg x_0)$$

Aufgabe 20 von 20

Gegeben sei die Wahrheitstafel für $y = f(x_2, x_1, x_0)$:

x_2	x_1	x_0	y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

Simulator ↗
Interaktiver Simulator & Schritt-für-Schritt-Lösung

a) KDNF:

$$y_{\text{KDNF}} = (\neg x_2 \wedge \neg x_1 \wedge x_0) \vee (\neg x_2 \wedge x_1 \wedge \neg x_0) \vee (\neg x_2 \wedge x_1 \wedge x_0) \vee (x_2 \wedge \neg x_1 \wedge x_0)$$

b) KKNF:

$$y_{\text{KKNF}} = (x_2 \vee x_1 \vee x_0) \wedge (\neg x_2 \vee x_1 \vee x_0) \wedge (\neg x_2 \vee \neg x_1 \vee x_0) \wedge (\neg x_2 \vee \neg x_1 \vee \neg x_0)$$